

RELATÓRIO DA ENTREGA 1: SISTEMAS OPERACIONAIS E COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Tema: Configuração e Documentação do Ambiente Linux e Infraestrutura Inicial

Ambiente Utilizado: Docker (Contêiner com Debian 13 - Trixie)

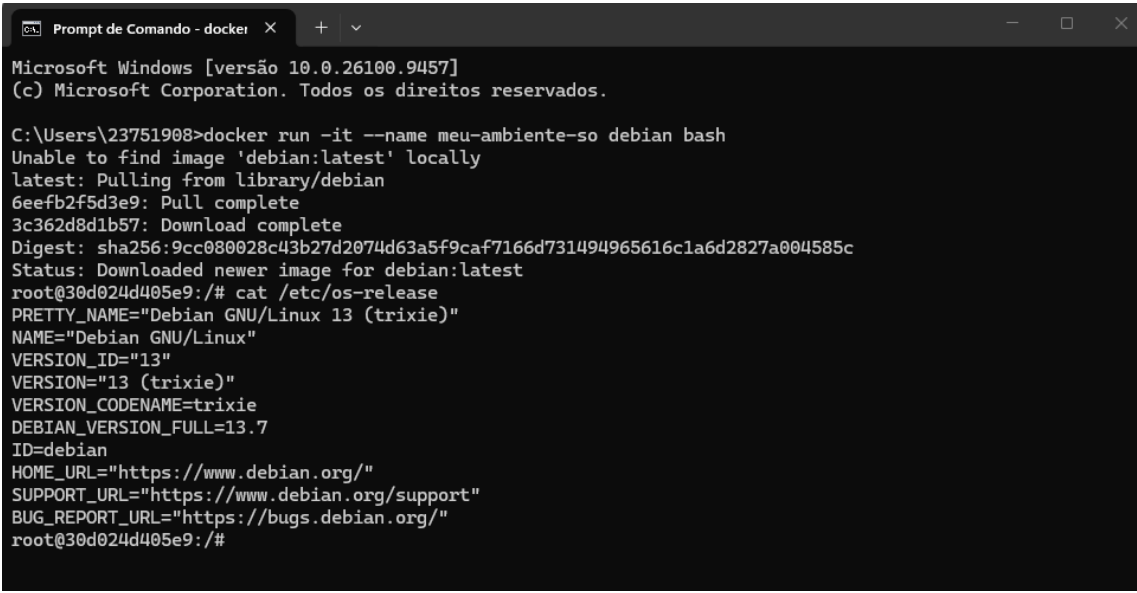
Discentes: Fernanda Loura e Nicolly Soares

1. Introdução e Objetivo

O objetivo desta entrega é a criação, configuração e documentação inicial de um ambiente Linux voltado para a infraestrutura do projeto da disciplina. Para atender aos requisitos de portabilidade e eficiência, optou-se pela utilização de um ambiente containerizado utilizando o **Docker** com a distribuição **Debian 13 (Trixie)**, garantindo um sistema leve, estável e de fácil reprodutibilidade.

2. Inicialização e Versão do Sistema Operacional

Para iniciar o ambiente, foi executado o comando de criação do contêiner Docker com a imagem do Debian e validada a versão do sistema operacional instalado no ambiente virtualizado.



```
Prompt de Comando - docker X + v
Microsoft Windows [versão 10.0.26100.9457]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\23751908>docker run -it --name meu-ambiente-so debian bash
Unable to find image 'debian:latest' locally
latest: Pulling from library/debian
6eefb2f5d3e9: Pull complete
3c362d8d1b57: Download complete
Digest: sha256:9cc080028c43b27d2074d63a5f9caf7166d731494965616c1a6d2827a004585c
Status: Downloaded newer image for debian:latest
root@30d024d405e9:/# cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 13 (trixie)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="13"
VERSION="13 (trixie)"
VERSION_CODENAME=trixie
DEBIAN_VERSION_FULL=13.7
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
root@30d024d405e9:/#
```

3. Configuração de Rede

Realizou-se a verificação das interfaces de rede do contêiner para garantir a conectividade e o endereçamento IP interno atribuído pela ponte do Docker.

```
Prompt de Comando - docker X + v
sr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 79.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/ReadLine.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadLine module) (@INC
C entries checked: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.40.1 /usr/local/share/perl/5.40.1 /u
sr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.40 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-
linux-gnu/perl/5.40 /usr/share/perl/5.40 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/
Readline.pm line 8.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u4) ...
root@30d024d405e9:/# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host proto kernel_lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0@if5: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default
    link/ether f6:6a:0a:d8:a3:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
    inet 172.17.0.2/16 brd 172.17.255.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@30d024d405e9:/# useradd -m estudante
passwd estudante
New password:
```

(Print da tela mostrando a execução do comando `ip a` e a interface `eth0` com o endereço IP 172.17.0.2)

4. Gestão de Usuários e Permissões (Política de Acessos)

Para garantir as boas práticas de segurança, evitou-se a utilização exclusiva do usuário `root` para operações cotidianas. Foi criado um usuário dedicado (`estudante`), configurando-se devidamente sua senha e permissões de acesso ao interpretador de comandos (`/bin/bash`).

5. Monitorização de Processos, Memória e Disco

Foram executados comandos para inspecionar o estado atual da infraestrutura, listando os processos ativos no sistema (`ps aux`), o consumo de memória RAM (`free -h`) e a utilização de espaço em disco (`df -h`).

```
Unpacking libproc2-0:amd64 (2:4.0.4-9) ...
Selecting previously unselected package procsps.
Preparing to unpack .../3-procps_2%3a4.0.4-9_amd64.deb ...
Unpacking procsps (2:4.0.4-9) ...
Selecting previously unselected package libgpm2:amd64.
Preparing to unpack .../4-libgpm2_1.20.7-11+b2_amd64.deb ...
Unpacking libgpm2:amd64 (1:20.7-11+b2) ...
Selecting previously unselected package psmisc.
Preparing to unpack .../5-psmisc_23.7-2_amd64.deb ...
Unpacking psmisc (23.7-2) ...
Setting up libgpm2:amd64 (1:20.7-11+b2) ...
Setting up psmisc (23.7-2) ...
Setting up linux-sysctl-defaults (4.12.1) ...
Setting up libproc2-0:amd64 (2:4.0.4-9) ...
Setting up libncursesw6:amd64 (6.5+20250216-2) ...
Setting up procsps (2:4.0.4-9) ...
Processing triggers for libc-bin (2.41-12+deb13u4) ...
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   4328  3784 pts/0    Ss   21:50   0:00 bash
root       488  0.0  0.0   6400  3824 pts/0    R+   21:56   0:00 ps aux
Mem:       7.7Gi  866Mi  4.5Gi  26Mi  2.5Gi  6.8Gi
Swap:      2.0Gi   0B    2.0Gi
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
overlay    1007G  1.7G  954G   1% /
tmpfs      64M    0    64M   0% /dev
shm        64M    0    64M   0% /dev/shm
/dev/sde   1007G  1.7G  954G   1% /etc/hosts
tmpfs      4.0K    0    4.0K   0% /proc/acpi
root@30d024d405e9:/#
```

(Print da tela mostrando a tabela de processos e os painéis de memória livre e armazenamento em disco)

6. Evidências de Logs do Sistema

Para comprovar o rastreamento de eventos e o registo de alterações na infraestrutura (como a instalação de pacotes e ferramentas de monitorização), consultaram-se os logs do gestor de pacotes do sistema.

```
root      488  0.0  0.0   6400 3824 pts/0    R+   21:56   0:00 ps aux
Mem:      7.7Gi      866Mi      4.5Gi      26Mi      2.5Gi      6.8Gi
Swap:     2.0Gi          0B       2.0Gi
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
overlay    1007G  1.7G  954G   1% /
tmpfs      64M    0    64M   0% /dev
shm        64M    0    64M   0% /dev/shm
/dev/sde   1007G  1.7G  954G   1% /etc/hosts
tmpfs      4.0K    0    4.0K   0% /proc/acpi
root@30d024d405e9:/# cat /var/log/dpkg.log | tail -n 20
2026-09-24 21:56:50 status installed psmisc:amd64 23.7-2
2026-09-24 21:56:50 configure linux-sysctl-defaults:all 4.12.1 <none>
2026-09-24 21:56:50 status unpacked linux-sysctl-defaults:all 4.12.1
2026-09-24 21:56:50 status half-configured linux-sysctl-defaults:all 4.12.1
2026-09-24 21:56:50 status installed linux-sysctl-defaults:all 4.12.1
2026-09-24 21:56:50 configure libproc2-0:amd64 2:4.0.4-9 <none>
2026-09-24 21:56:50 status unpacked libproc2-0:amd64 2:4.0.4-9
2026-09-24 21:56:50 status half-configured libproc2-0:amd64 2:4.0.4-9
2026-09-24 21:56:50 status installed libproc2-0:amd64 2:4.0.4-9
2026-09-24 21:56:50 configure libncursesw6:amd64 6.5+20250216-2 <none>
2026-09-24 21:56:50 status unpacked libncursesw6:amd64 6.5+20250216-2
2026-09-24 21:56:50 status half-configured libncursesw6:amd64 6.5+20250216-2
2026-09-24 21:56:50 status installed libncursesw6:amd64 6.5+20250216-2
2026-09-24 21:56:51 configure procps:amd64 2:4.0.4-9 <none>
2026-09-24 21:56:51 status unpacked procps:amd64 2:4.0.4-9
2026-09-24 21:56:51 status half-configured procps:amd64 2:4.0.4-9
2026-09-24 21:56:51 status installed procps:amd64 2:4.0.4-9
2026-09-24 21:56:51 trigproc libc-bin:amd64 2.41-12+deb13u4 <none>
2026-09-24 21:56:51 status half-configured libc-bin:amd64 2.41-12+deb13u4
2026-09-24 21:56:51 status installed libc-bin:amd64 2.41-12+deb13u4
root@30d024d405e9:/#
```

(Print da tela mostrando a saída dos logs em /var/log/dpkg.log com o registo das instalações recentes)

7. Política Básica de Segredos (Segurança)

Para garantir a conformidade com as diretrizes de segurança da informação:

- **Credenciais e Senhas:** Senhas de usuários e chaves de acesso a serviços nunca são armazenadas em texto plano nem enviadas para repositórios públicos (como o GitHub).
- **Gestão de Repositório:** O código-fonte, scripts de automação e este relatório serão versionados no GitHub, utilizando um arquivo .gitignore rigoroso para impedir a exposição de dados sensíveis ou tokens de acesso.